

BÁM MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG VÀ TRÁNH VẬT CẢN TRONG THỜI GIAN THỰC CHO QUADROTORS

1. Đặt vấn đề

Trong các ứng dụng UAV tự hành, hai năng lực quan trọng là **bám theo mục tiêu động** và **đảm bảo tránh va chạm trong môi trường có vật cản**. Các hệ thống Follow-Me thông thường chủ yếu phản hồi theo vị trí hiện tại của mục tiêu, do đó có thể xuất hiện độ trễ khi mục tiêu thay đổi hướng hoặc tốc độ. Đồng thời, nếu chỉ sử dụng quỹ đạo bám mục tiêu mà không xét đến môi trường xung quanh, UAV có nguy cơ va chạm với vật cản. Tuy nhiên, khi tránh vật cản, UAV có thể bị mất tracking với mục tiêu trong một khoảng thời gian dài, vì vậy hệ thống đề xuất thêm dự đoán quỹ đạo chuyển động của mục tiêu nhằm đảm bảo UAV luôn bám theo được mục tiêu.

Hệ thống đề xuất có khả năng:

Phát hiện và theo dõi mục tiêu động → ước lượng trạng thái chuyển động → dự đoán vị trí tương lai → sinh quỹ đạo bám mục tiêu → phát hiện vật cản → điều chỉnh quỹ đạo để tránh va chạm → điều khiển UAV thực hiện quỹ đạo an toàn.

2. Mục tiêu

Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và triển khai thử nghiệm một hệ thống: BÁM MỤC TIÊU TỰ ĐỘNG VÀ TRÁNH VẬT CẢN TRONG THỜI GIAN THỰC CHO QUADROTOS

Mục tiêu cụ thể

1. Xây dựng hệ thống phát hiện và tracking mục tiêu bằng camera.
2. Ước lượng vị trí và vận tốc tương đối giữa UAV và mục tiêu.
3. Xây dựng cơ chế dự đoán chuyển động của mục tiêu.
4. Sinh quỹ đạo mong muốn để UAV duy trì khoảng cách tương đối với mục tiêu.
5. Phát hiện và biểu diễn vật cản trong vùng lân cận UAV.
6. Xây dựng local planner để điều chỉnh quỹ đạo tránh vật cản.
7. Tích hợp trajectory planner với flight controller thông qua ROS 2/PX4.
8. Kiểm thử và đánh giá hệ thống trên simulation và UAV thực.

3. Các module chính

Module	Chức năng	Công nghệ dự kiến
M1. Simulation	Mô phỏng UAV và môi trường	PX4 SITL, Gazebo, ROS 2
M2. Target Detection	Phát hiện mục tiêu	YOLO
M3. Target Tracking	Theo dõi mục tiêu theo thời gian	...
M4. Localization	Ước lượng vị trí tương đối	RGB-D / Stereo camera
M5. Prediction	Dự đoán chuyển động mục tiêu	Constant Velocity, Kalman, Neural network,...
M6. Follow Guidance	Sinh quỹ đạo bám mục tiêu	Position/Velocity trajectory
M7. Obstacle Perception	Phát hiện vật cản	LiDAR / Depth Camera
M8. Local Planning	Sinh quỹ đạo tránh vật cản	Reactive/Potential Field + planner
M9. Flight Control	Điều khiển UAV	PX4 Offboard
M10. Safety & Integration	Failsafe, target lost, communication loss	ROS 2 + PX4

4. Yêu cầu phần cứng

STT	Thiết bị	Chú thích
1	Quadrotors + platform	
2	Máy tính nhúng	
3	Vi xử lý	
4	Cảm biến	+ Camera tracking: RGB-Depth or stereo camera Ưu tiên camera có depth để ước lượng khoảng cách

		tới target. + Cảm biến vật cản: 3D LiDAR or Depth-camera
--	--	---

5. Kế hoạch thực hiện

Giai đoạn 1 — Mô phỏng & Nền tảng hệ thống

Tuần 1–2

- Thiết lập Ubuntu + ROS 2 + PX4 + Gazebo.
- Xây dựng mô hình UAV và môi trường mô phỏng.
- Thiết lập giao tiếp ROS 2 $\longleftrightarrow$ PX4.
- Thực hiện takeoff, landing và waypoint tracking.
- Xác định hệ quy chiếu và interface giữa các module.

Kết quả: UAV bay và nhận quỹ đạo trong mô phỏng.

Giai đoạn 2 — Theo dõi mục tiêu & Bám mục tiêu

Tuần 3–5

- YOLO detection.
- Object tracking.
- Xác định khoảng cách tương đối
- Ước lượng trạng thái mục tiêu.
- Sinh vị trí bám tương ứng
- Position/velocity control.

Kết quả: UAV có khả năng bám mục tiêu trong mô phỏng, chưa có vật cản.

Giai đoạn 3 — Dự đoán chuyển động

Tuần 5–7

Triển khai và đánh giá hiệu năng:

1. Constant Velocity.
2. Kalman Filter.
3. Neural network prediction.

Đánh giá sai số dự đoán và độ trễ.

Kết quả: lựa chọn phương pháp prediction phù hợp để tích hợp vào Follow-Me.

Giai đoạn 4 — Tránh vật cản

Tuần 5–8 (Có thể thực hiện song song với Giai đoạn 3)

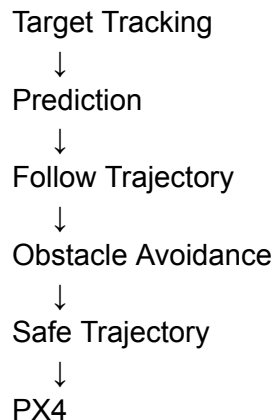
- Xử lý LiDAR/depth.
- Xây dựng biểu diễn vật cản cục bộ.
- Triển khai các phương pháp tránh vật cản.
- Xây dựng local planner.
- Sinh quỹ đạo tránh vật cản..

Kết quả: UAV có thể tránh vật cản và tiếp tục hướng tới mục tiêu.

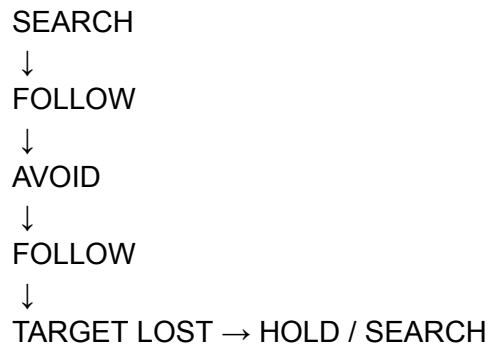
Giai đoạn 5 — Tích hợp toàn bộ hệ thống

Tuần 8–9

Tích hợp:



Xây dựng State Machine:



Kết quả: Hệ thống kết nối được các module hoàn thiện và chạy trên môi trường mô phỏng.

Giai đoạn 6 — Triển khai trên phần cứng.